

Z0UB56: OEP nagybeadandó: 1. fázis, 7. feladat

Egy királyság lovagokat hív segítségül, hogy segítsenek kiűzni tartományaiból az ellenséget. A tartományok egy része még a királyság ellenőrzése alatt áll (királyi tartomány), másik részüket az ellenség foglalta el; harmadik részük semleges.

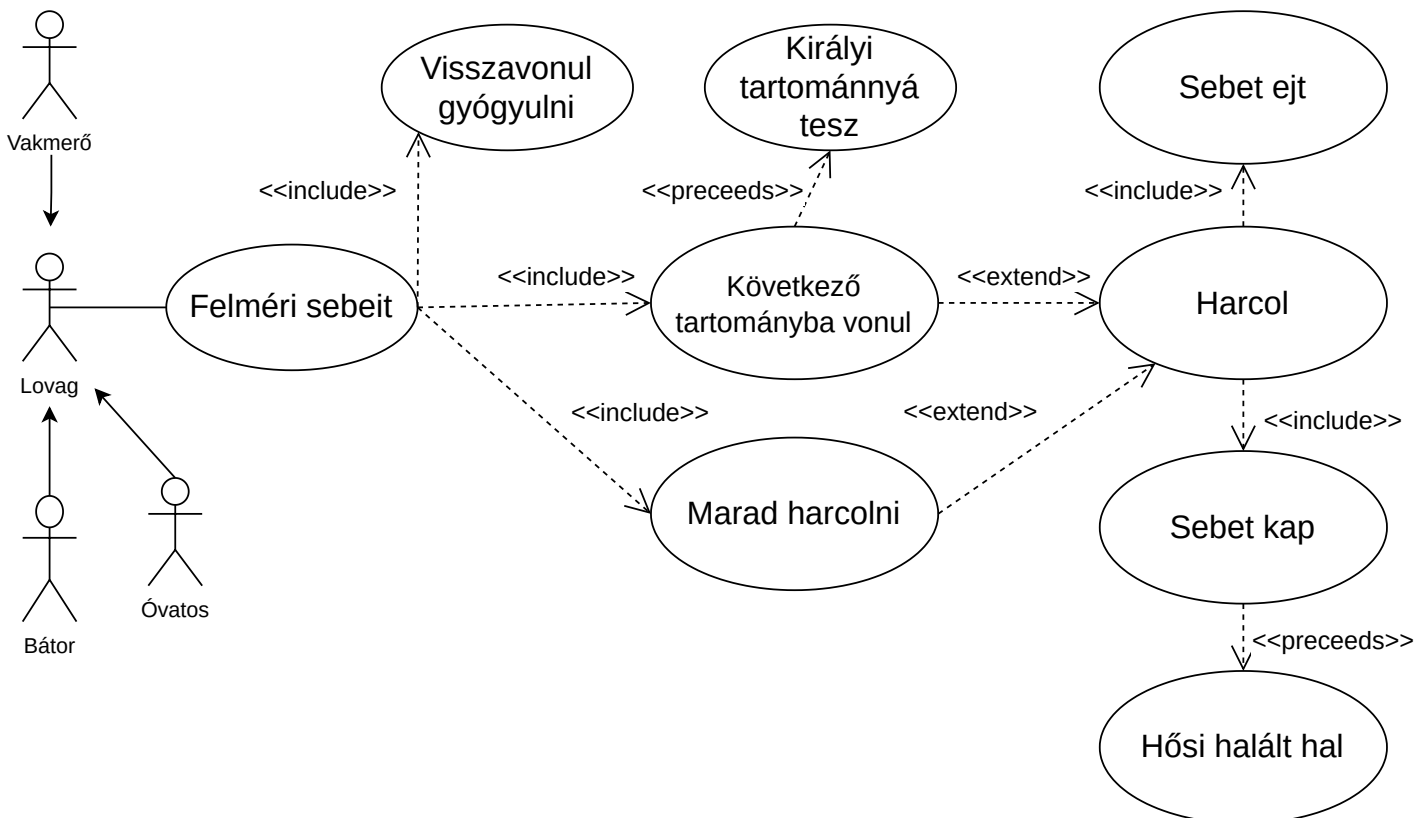
A lovagok több körben, sorban egymás után hajtanak végre akciókat. Három féle lovag van: óvatos, bátor és vakmerő. Ezeknek maximális életerejük 100, amely a harc és a gyógyulás során változik. Ha elfogy, akkor a lovag meghal. Egy lovag az alábbiak szerint cselekszik:

o ha sérültnek érzi magát (óvatosnál az életerejük ≤ 90 , a bátornál az életerejük ≤ 40 , vakmerőnél nincs ilyen érzés), akkor visszatér a legközelebbi királyi tartományba (a legelső tartomány biztos ilyen, de az is lehet, hogy már eleve ott van), és ott gyógyul: egy 1 és n közötti véletlen értékkel nő az életerejük, ahol n vakmerő esetén 40, bátor esetén 30, óvatos esetén 20;

o ha nem érzi magát sérültnek, akkor a soron következő tartományba vonul – kivéve, ha a lovag bátor és a tartomány ellenséges, mert akkor ott marad harcolni. Ezután

- királyi tartományban nem történik semmi;
- semleges tartományt a bátor és a vakmerő királyi tartománnyá változtatja;
- ellenséges tartományban harcra kerül sor: az óvatos egyetlen csatát vállal; a bátor egy másodikat is, ha nem sérült meg; a vakmerő addig csatázik, amíg vagy az ellenség vagy ő meg nem hal. Egy csata során ugyanazon 1 és n közötti véletlen értékkel csökken a lovag és az ellenség életerejük – az n vakmerő és bátor lovag esetén 40, óvatosnál 20. Ha az ellenség megsemmisül (életerejük nulla lesz), akkor a tartomány semlegessé válik.

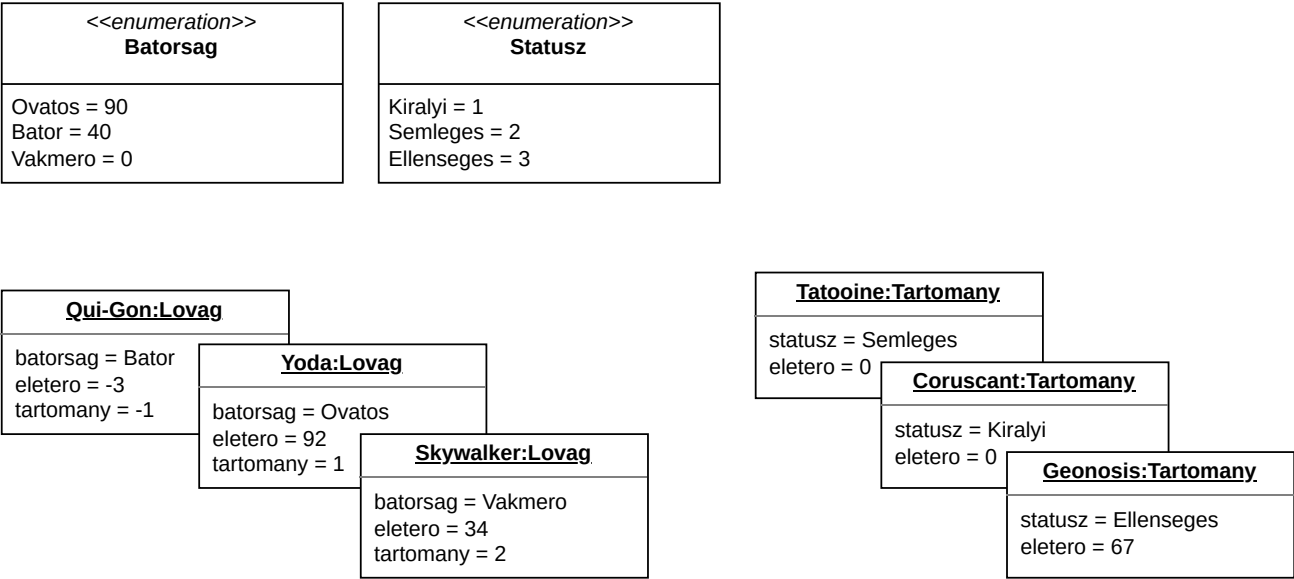
Használati eset diagram



Felhasználói történet diagram

Given	A lovag életerejé bizonyos szint alá esik, és nem vakmerő, aki ellenséges tartományban van.
When	A lovag sorra kerül a körben
Then	A lovag a legközelebbi királyi tartományba visszavonul gyógyulni
Given	Az óvatos vagy bátor lovag nem érzi magát sérültnek, és a vállalt csaták számát megvívta vagy nincs ellenség a tartományban
When	A lovag sorra kerül a körben
Then	Tovább lép a következő tartományba
Given	A vakmerő lovag nem érzi magát sérültnek, és nincs ellenség a jelenlegi tartományban
When	A vakmerő lovag sorra kerül a körben
Then	Tovább lép a következő tartományba
Given	A bátor vagy vakmerő lovag semleges tartományra lép
When	A bátor vagy vakmerő lovag a következő tartományra lép
Then	Királyi tartománnyá teszi a semleges tartományt
Given	A lovag ellenséges tartományban van
When	A lovag a köre kezdetén nem vívta meg a vállalt számú harcát
Then	A lovag elveszít egy bizonyos mennyiségű életerőt, az ellenség szintúgy
Given	A lovag harcban van
When	A lovag az életerőnél nagyobb sebet kap
Then	A lovag hősi halált hal

Objektum diagram



Kommunikációs diagram

